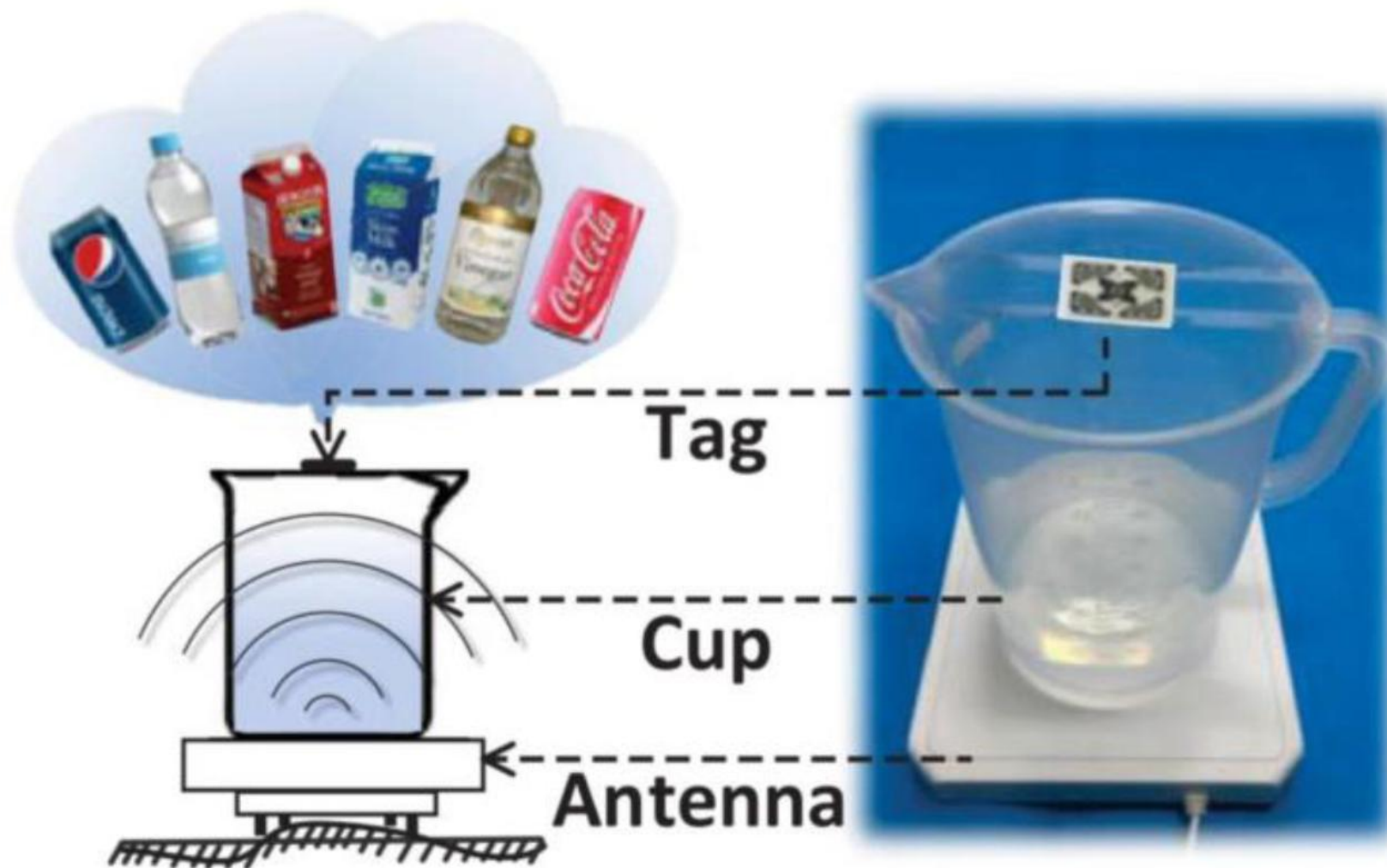


工科创2-智能物联网

课程project讲解以及相关工具介绍

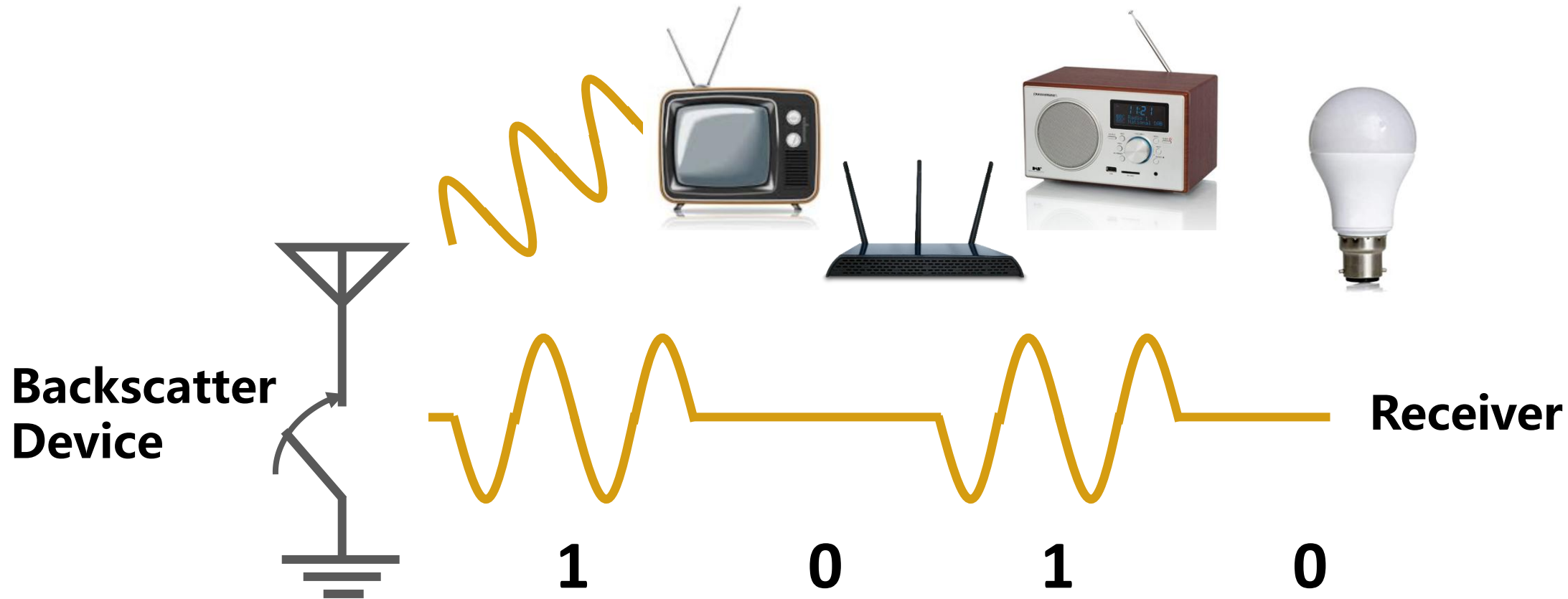
2026.5

Project2 基于反向散射标签的液体识别

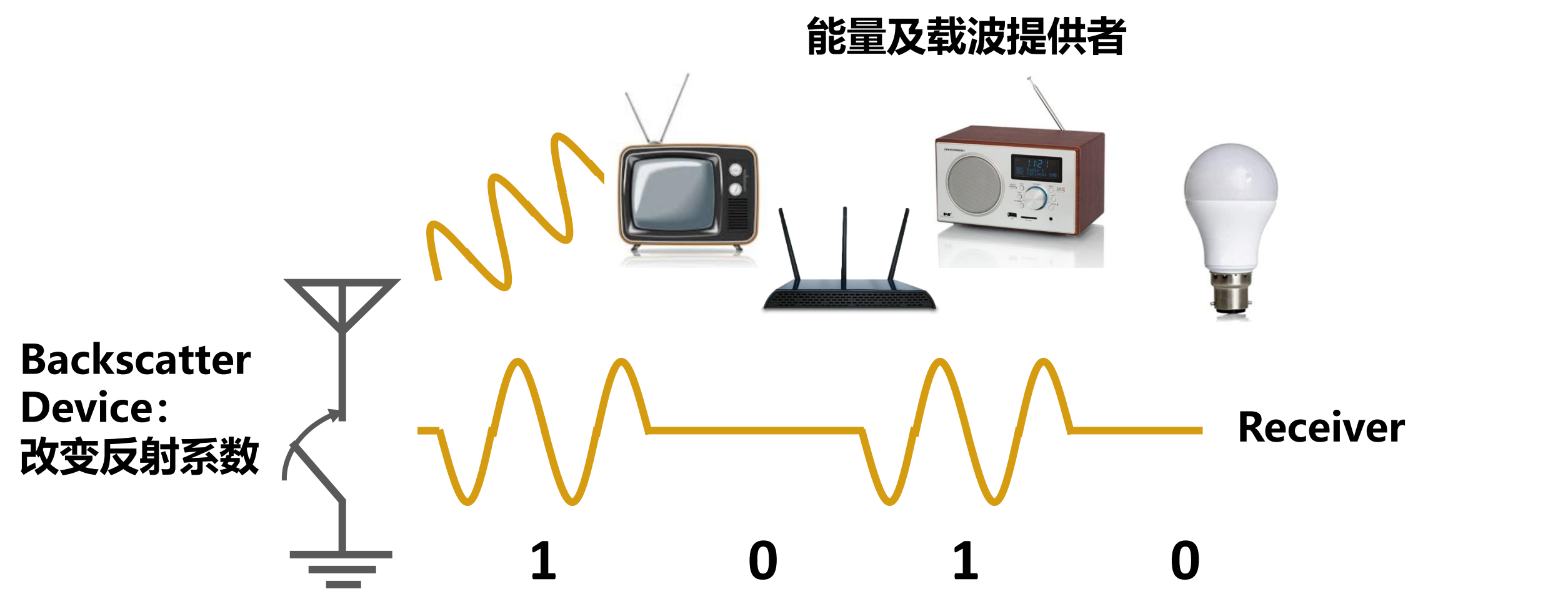


Backscatter (反向散射)

能量及载波提供者

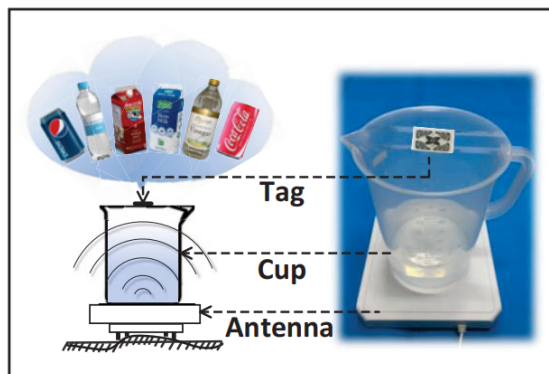


通过改变反射系数传递信息

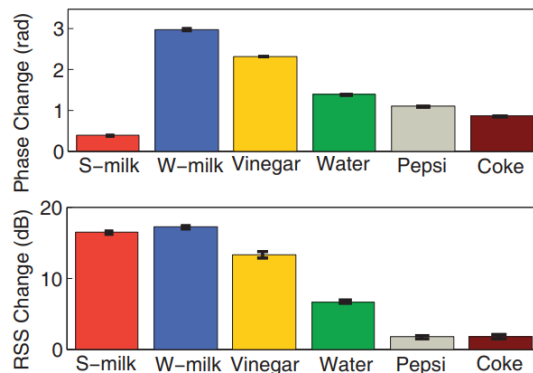


识别液体基本原理

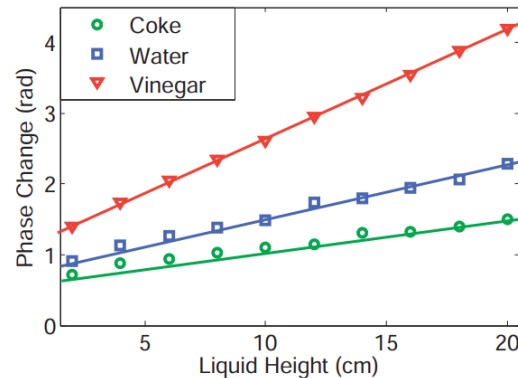
不同的液体会影响标签反射信号的幅值和相位



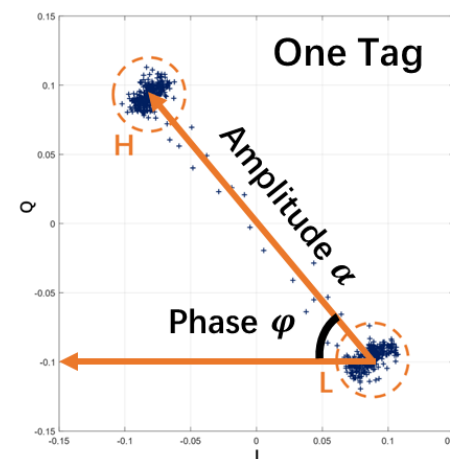
(a) Experimental setup.



(b) Phase/RSS changes in different materials.



(c) Phase changes vs liquid heights.



需要设备/环境:

- 软件无线电SDR: https://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_radio
- 天线, 标签

软件无线电 SDR

软件定义无线电（SDR）是一种无线电通信系统，在这种系统中，传统上用模拟硬件实现的组件（如混频器、滤波器、放大器、调制器/解调器、探测器等），改用计算机或嵌入式系统上的软件来实现。



ADALM-PLUTO SDR



USRP



Hack RF

- 本项目需要使用MATLAB控制Pluto SDR，在正式实验之前，请先安装好Matlab
- Matlab有交大授权的正版软件资源，安装教程参考官方文档（安装选项建议选择全部拓展）：
<https://software.sjtu.edu.cn/List/MATLAB/R2024>

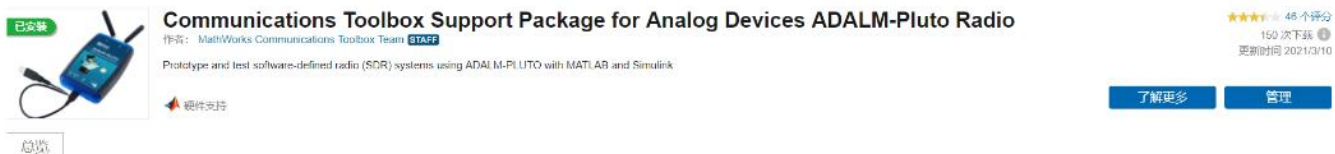
通过Matlab控制Pluto SDR

1. 打开 MATLAB 的附加功能

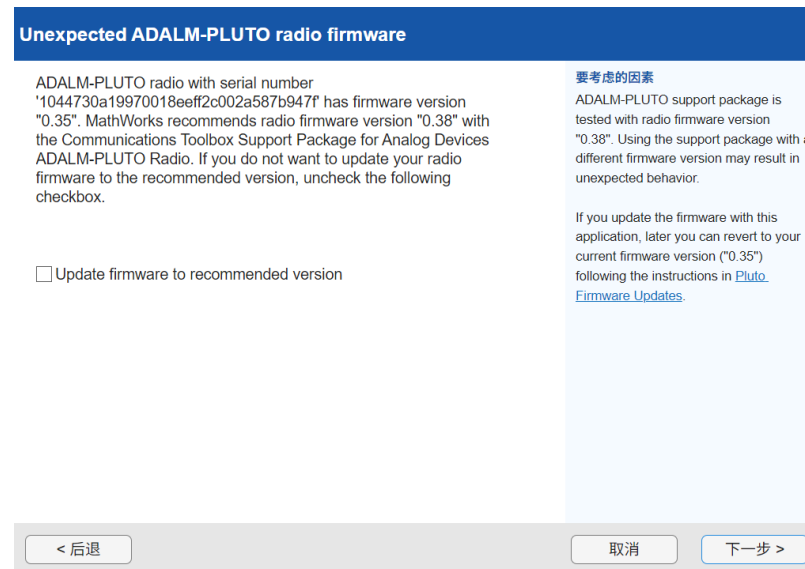


2. 搜索“ Communications Toolbox Support Package for Analog Devices ADALM-Pluto Radio ”

3. 在出现如图所示的界面后, 点击右侧“下载并安装”(若已经安装, 则会显示“管理”)



4. 遵循MATLAB的提示, 安装相关驱动, 当出现如下对话框时, 点击取消



5. 运行以下代码, 测试是否安装成功

```
% Initialize SDR device
deviceNameSDR = 'Pluto';
% Set SDR Device
radio =sdrdev(deviceNameSDR);
% Create SDR device object
```